

Lab 3 & 4

① الاحتراف في استخدام ال Wildcards (النجمة وعلامة الاستفهام)
الدكتور ركزت جداً إنه دي أهم تركيبة في أوامر dir, copy, del

* النجمة (*) : تعني أي عدد من الحروف (مضروبو أكثر)

dir *.jpg ← عرف كل الصور

عرف أي حاجة بتبدأ بحرف a

dir a*

backup

نسخ كل ملفات النص لفولدر اسمه

copy *.txt backup

copy *.* backup

انسخي كل الملفات أي اسم أي امتداد للمجلد اللي اسمه backup

* علامة الاستفهام (?) : تعني حرف واحد فقط في مكانها

عرف الملفات اللي اسمها بيتكون من 4 أحرف بالضبط

dir ????.*

عرف الملفات اللي بتبدأ بحرف a وبعدها حرفين كمان

dir a??.*

② التحكم في خصائص الملفات (File Attributes) :

دي تركيبة "الملفات المخفية" و "للقراءة فقط" . بنستخدم أمر attrib

لو كتبت attrib name يعرضلي

* الملف للقراءة فقط (Read-only) : حالة الملف

attrib +r info.txt

تفعيل ← يعني لو حاولتني تصغيه أو تعدل عليه الجهاز هيقولك

attrib -r info.txt

إلغاء (Denied Access) ممنوع

إزالة الحماية

* إخفاء الملف (Hidden) :

attrib +h info.txt

إخفاء

attrib -h info.txt

إظهار

تركيبة الامتناع لو عندك ملف مخفي وعملتني dir عادية مش هتظهر لازم

dir /ah ولو عاوزة ~~تفعل~~ تعرضي العادية + المخفية بتكتبي

dir /a

مع العلم أنه h هي اختصار ل attribute و h اختصار ل Hidden

(3) متغيرات النظام (Environment Variables) :

هي عبارة عن مخازن الـ Windows يخزن فيها معلومات مهمة ومبادئ عليها بعلامة % وأهمها :

* %username% ← اسم المستخدم الذي مسجل دخول لوقت

* %temp% ← مكان الملفات المؤقتة

* %path% ← المسارات التي النظام يبحث فيها عن البرامج

* %userprofile% ← المسار الكامل لقولدر المستخدم C:\Users\del

* %homedrive% ← البارتيت التي عليه الـ Windows أو القرص الصلب C:

* %homepath% ← بتجزي المسار المبحوث البارتيت لعد قولدر المستخدم من غير اسم القرص

C:\Users\del

← %homedirectory% = %userprofile% = %homedrive% + %homepath%

* %homedirectory% ← تؤدي نفس وظيفة %userprofile%

* %windir% ← لوجالي What is the output?

1- أي هي الـ %windir% ؟

هي Environment Variable أما التي ينتشئ يدويا عشاردخول فيه قيمة معينة

2- ليه بيحصل Error لما نكتبها لوجدها ؟

لوجتبي في الـ CMD كلمة %windir% ودسني Enter هيطلعك رسالة

'%windir%' is not recognized as an internal or external Command

السبب : لأن الـ CMD عيني أي كلمة بتكتب بفكرها Command وعاوز يروح ينفذه

وبما إن مفيد برنامج في الويندوز اسمه %windir% فيطلع خطأ

3- أزاى نستعملها مع ؟

عشان أشرح اللي جواما لازم أقول الـ CMD اطبعلي قيمة المتغيره باستخدام

علامات الـ % echo %windir% هنا مت هيطلع ليك Error

* Why %windir% is an environment Variable not Command?

لأنها عبارة عن مخزن للقيمة (value holder) وليست ملف تنفيذي (executable file)

موجود في مسارات النظام (path) فالجهاز بيتعرف عليها حسب لما نعطها الـ %

★ أواني تعرف قيمتها ؟ باستخدام الأمر echo
مثال : `echo %username%` ← يطبع اسمك على الشاشة

★ تغيير القيمة مؤقتاً ؟ باستخدام الأمر set
مثال : `Set name = Ahmed` ← يعمل متغير جديد اسمه name وقيمته أحمد

(4) برمجة ملفات الـ Batch (الـ .bat)

هي ملفات نصية تخزن بامتداد bat وتتخذ سلسلة أوامر تلقائية
1- طريقة إنشاء ؟ 2- مكتبات ؟ 3- طريقة `display output`
لـ يكتب جواه Commands يشق ورابعه

1- طريقة إنشاء : نفتح الـ Notepad نكتب الأوامر ثم نختار الملف
ملحقاً .bat

2- الأوامر الأساسية داخل ملف الـ .bat :

★ `@echo off` ← يوضع في أول الملف لمنع تكرار كتابة الأوامر والاكتفاء بإظهار الـ output
★ `echo [Text]` ← لطباعة رسالة أو نص للمستخدم
★ `pause` ← لإيقاف تنفيذ الملف مؤقتاً حتى يضغط المستخدم على زر (حتى لا
تغلق الشاشة فوراً)

★ `File` ← `Save as` ← `name.bat`

★ `Edit` ← `right click`

مثال :

★ `@echo off` ← يخطى النتيجة لودها لتطبع أو اتصال هيطبع الأمر النتيجة

`echo Hello %username%`

`echo Creating backup For your txt files`

`md backup`

`copy *.txt backup`

`attrib +h backup`

`echo back up is done on drive`

`%homedrive%`

★ `Pause` ← استنى صفق ← أهم سطر لو قمت بمجموعة

الأوامر في ملف فوراً أو مشه فليطبع شئ في النتيجة
press any key to continue

Date : _____

No: _____

Wildcards هي التي يستخدمها جوه ملف ال Batch عند دخليه
ينقل كل ملفات الشغل للمع البصر
COPY *.txt backup

اعرف الملفات التي تبدأ ب S ولا تزيد عن أربع حروف

dir S????

اعرف كل ملفات الصور JPG
dir *.JPG

لو جابلك ملف اسمه OS-lab-1.docx وقالك اي كود يطلع ؟

يفع ← dir O*

يفع ← dir *1.docx

يفع ← dir OS ???-1.docx

5 خصائص ال Pipes (1) : (أداة ربط)

* تستخدم كوصلة لنقل متروج (output) أمر ليكون مدخلا (input) لأمر آخر

مثال : dir | sort
عرف الملفات وترتيبها أبجدياً

دمج الخصائص وال Wildcards

* دمج أمرين : تقدر تحفي الملف وتعميه من التعديل في سطر واحد

attrib +h +r info.txt

* استخدام ال Wildcards : لو عوزتي تحفي كل ملفات الصور اللي في المجلد

attrib +h *.jpg

* لو عوزتي تشيلي الحماية عن كل ملفات النص :
attrib -r *.txt

A	Archive	ملف معرر/جاهز للأرشفة (فيظهر لو مده)
R	Read-only	ملف للقراءة فقط (إنتي اللي يتفعل عليه ب +r)
H	Hidden	ملف مخفي (إنتي اللي يتفعل عليه ب +h)
S	System	ملف خام برنامج التشغيل (خطر جداً التلاعب فيه)

Date : _____

No: _____

لو الملف مخفي h أو للقراءة فقط r وعاورة تمسحيه أو تعديل عليه لازم
تشغيل الأول r أو h

Variable : حاجة ليها قيمة وبترجعها

Command : فعل الجهاز بيجاول ينفذه

لو كسيتي جيت % % حاجة غلط (متغير) الجهاز هيقول ليددا أمر خاطي
أو برنامج عاوزه تشغليه قهبروح ليدور في ال Path على البرنامج مثلاً قاه
فهيديكي error (name 'is not recognized)

%userProfile% طريق مختصر لمجلد المتصفح اللي فيه الصور والمستندات

%Path% أهم متغيره الخريطة اللي الويندوز بيمشي عليها عشان يدير على
البرامج

C: ↪ %homedrive% *

\users\dell ↪ %homepath%

C:\users\dell ↪ %homedirectory% %userprofile%

dell ↪ %username%

Date : _____
No: _____

» تركيبات و أسئلة شاملة «

[1] إضافات الـ Wildcards (تركيبات الترتيب والبحث)

• تركيبات الترتيب : لو عوزتي تعرضي الملفات على حسب الحجم أو التاريخ

← `dir /OS` ← الترتيب حسب الحجم (Size)

← `dir /OD` ← الترتيب حسب التاريخ (Date)

• البحث في المجلدات الفرعية : لو الملف مش قد امك وعاوزة تدوري عليه

في كل المجلدات اللي جوة المسار اللي واقفت عليه

← `dir /S *.txt` ← حرف الـ S هنا معناه Subdirectories

[2] إضافات الـ File Attributes (التحكم الكامل)

• عرض الملفات المخفية فقط : لو سألتي أراي أسوف الملفات اللي أناخفيتها بس

← `dir /ah` ← حيث h اختصار لـ Hidden

• عرض الملفات غير المخفية :

← `dir /a-h`

• تركيبات الـ Read only في المسح : لو جالك سؤال "لما أنا فشل أمر الـ del

في مسح ملف؟"

لأنه الملف واد خامسة (Read only) +r والعلم لازم نساها الأول `attrib -r`

[3] ملفات Environment Variables

• المتغير `%OS%` ← يطبع لك اسم الـ OS مثلا `Windows-NT`

• المتغير `%DATE%` و `%TIME%` ← لو عوزتي تطبعي الوقت والتاريخ الحاليين جوة

ملف الباتش

• تركيبات الـ set الدائمة : الـ Set اللي قدام بي مؤقته "بتعمل مع قفلة الـ CMD"

لو سألتي أراي تغيرها للأبد بيضف من لوحة التحكم Control panel

الـ CMD مباشرة

Date : _____

No: _____

❏ إضافة ملف ال Batch (.bat)
* أمر المسح `cls` - دائما ابداً أي كود Batch ب `@echo off`
وبعد `cls` شاشة الشاشة تبدأ بيضاء تماماً مع غير زحمة الأوامر القديمة

* أمر `exit` - لو عاوزة ملف ال Batch يغل نافذة ال CMD تلقائياً بعدما لينتهي حكم `exit` في آخر سطر

* `exit` Vs `pause`

ل `exit` - هيسكتاش حد هو بيغل النافذة خالص وينتهي البرنامج
ل `Pause` - بيوقف الشاشة ويقول للمستخدم "دوس على أي زر عشان تكمل"
والنافذة بتفضل مفتوحة قدامك

* ترميز التعليقات (Comments) : لو عوزتي تكتبي لنفسك ملحوظة
حياة الكود والجهاز مينفذهاش يستخدم كلمة `rem` اختصار `Remark`
مثال `rem This code is for backup`

نسخ مجلد بكل العنوايه	استخدم <code>xcopy</code> بدل <code>copy</code>
معرفة المسار الحالي التي واقفة فيه	أمر <code>cd</code> لوجه أو <code>%cd%</code>
إضافة ملف نصي مكتوب في كلام في سطر واحد	<code>echo MyText >File.txt</code>
إضافة كلام لملف موجود	<code>echo New Text >>File.txt</code> (علاصين أجب من مسند واحدة)